

Wiederholung 2 – Kräfte und Bewegung

Sicherungsblatt

Ziel: Das newtonsche Grundgesetz anwenden und Kräftegleichgewicht von Wechselwirkung unterscheiden.

1 · Newtonsches Grundgesetz

$$\vec{F} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta \vec{v}$$

$\vec{F}$ resultierende Kraft, Einheit N

Δt Zeitspanne, Einheit s

m Masse, Einheit kg

$\Delta \vec{v}$ Geschwindigkeitsänderung, Einheit $\frac{m}{s}$

Bei konstanter resultierender Kraft und konstanter Masse gilt: Kraftimpuls = Änderung des Bewegungsimpulses.

Die Geschwindigkeitsänderung zeigt in Richtung der resultierenden Kraft.

Gleiche Masse: größere Kraft → größere Beschleunigung.

Gleiche Kraft: kleinere Masse → größere Beschleunigung.

2 · Beschleunigung berechnen

Beispiel aus Aufgabe 3

Gegeben: $m = 100 \text{ g} = 0,100 \text{ kg}$, $F = 1,2 \text{ N}$

Gesucht: a in $\frac{m}{s^2}$

Ansatz: $F = m \cdot a$, also $a = \frac{F}{m}$

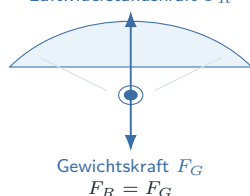
Rechnung: $a = \frac{1,2 \text{ N}}{0,100 \text{ kg}} = 12 \frac{m}{s^2}$

Ergebnis: $a = 12 \frac{m}{s^2}$ **2 gültige Ziffern**

$m = 0,100 \text{ kg}$ sind drei gültige Ziffern. $F = 1,2 \text{ N}$ sind zwei gültige Ziffern. Daher wird das Endergebnis mit zwei gültigen Ziffern angegeben.

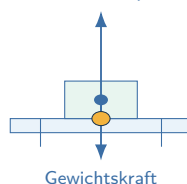
3 · Kräftegleichgewicht

Fallschirmspringer
Konstante Sinkgeschwindigkeit
Luftwiderstandskraft F_R



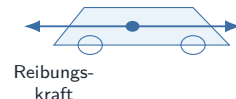
Körper auf dem Tisch

Kraft des Tisches
auf den Körper



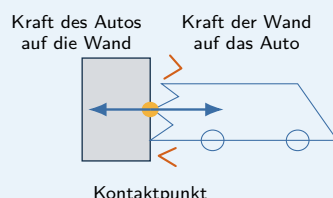
Auto

fährt mit konstanter Geschwindigkeit
Kraft durch Motor F_M



Kräftegleichgewicht – zwei Kräfte wirken auf denselben Körper

4 · Wechselwirkung beim Crashtest



Die beiden Kräfte sind gleich groß. Ihre Richtungen sind entgegengesetzt. Sie wirken auf verschiedene Körper. Deshalb bilden sie kein Kräftegleichgewicht an einem einzelnen Körper.

Wechselwirkung – zwei Kräfte wirken auf unterschiedliche Körper